GUÍA MAESTRA DE FECHAS EN SQL

Operaciones, Métodos y Trucos de Examen para MariaDB / MySQL

Trabajar con fechas es uno de los puntos más propensos a errores en el examen de laboratorio. En SQL, **las fechas nunca se deben restar o sumar usando los operadores aritméticos tradicionales (- o +)**, ya que el motor las interpreta como puros números enteros y destroza el cálculo. Esta guía recopila todas las funciones oficiales de la asignatura explicadas con ejemplos reales de la base de datos `tiendaOnline`.

1. Obtener la Fecha y Hora Actual

`CURDATE()` / `CURRENT_DATE`

Devuelve la fecha actual del sistema en formato `'AAAA-MM-DD'` (sin la hora). Es la función que se usa el 99% de las veces en los exámenes para registrar transacciones en el día de hoy.

```
-- Ejemplo: Registrar un pedido con la fecha de hoy
INSERT INTO Pedidos (fechaRealizacion, clienteId) VALUES (CURDATE(), 5);
```

`NOW()` / `CURRENT_TIMESTAMP`

Devuelve la fecha y la hora exacta del sistema en formato `'AAAA-MM-DD HH:MM:SS'`. Útil si necesitas precisión de minutos o segundos.

```
SELECT NOW() AS 'Fecha y hora exacta';
```

2. Diferencia entre Fechas (Restas y Comparaciones)

`DATEDIFF(fecha_fin, fecha_inicio)`

Calcula los **días de diferencia** que hay entre dos fechas (realiza la operación matemática: `fecha_fin - fecha_inicio`). Si la primera fecha es más reciente que la segunda, el resultado será positivo.

```
-- ❌ ERROR DE EXAMEN (Da un número entero sin sentido):
WHERE CURDATE() - pedidos.fechaRealizacion > 7
```

```
-- SOLUCIÓN CORRECTA (Días transcurridos):
WHERE DATEDIFF(CURDATE(), pedidos.fechaRealizacion) > 7
```

`TIMESTAMPDIFF(unidad, fecha_inicio, fecha_fin)`

Calcula la diferencia entre dos fechas en la unidad de tiempo que tú elijas: `DAY` (días), `MONTH` (meses) o `YEAR` (años). Es extremadamente estricta con el orden de las fechas: **primero va la fecha vieja (inicio) y luego la fecha nueva (fin)**.

```
-- Ejemplo: Calcular la edad exacta de un cliente para saber si es mayor de edad
SELECT TIMESTAMPDIFF(YEAR, fechaNacimiento, CURDATE()) AS edad FROM Clientes;
```

```
-- Ejemplo de examen: Filtrar pedidos hechos en los últimos 3 meses
WHERE TIMESTAMPDIFF(MONTH, fechaRealizacion, CURDATE()) <= 3;
```

3. Modificar Fechas (Añadir y Quitar Tiempo)

`DATE_ADD(fecha, INTERVAL valor unidad)`

Suma una cantidad específica de tiempo a una fecha. Las unidades más comunes son `DAY`, `MONTH` o `YEAR`.

```
-- Ejemplo: Calcular cuándo expira una garantía de 2 años desde hoy
SELECT DATE_ADD(CURDATE(), INTERVAL 2 YEAR) AS 'Fin de Garantía';
```

`DATE_SUB(fecha, INTERVAL valor unidad)`

Resta una cantidad específica de tiempo a una fecha. Hace lo contrario que `DATE_ADD`.

```
-- Ejemplo: Buscar pedidos realizados hace exactamente una semana o más
SELECT * FROM Pedidos WHERE fechaRealizacion <= DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 7
DAY);
```

4. Extraer Partes de una Fecha

`DAY(fecha) / MONTH(fecha) / YEAR(fecha)`

Extraen el número correspondiente al día (1-31), mes (1-12) o año de la fecha introducida. Son ideales para agrupaciones temporales o informes estadísticos.

```
-- Ejemplo: Contar cuántos pedidos se han hecho en cada mes del año 2026
SELECT MONTH(fechaRealizacion) AS Mes, COUNT(id) AS TotalPedidos
FROM Pedidos
WHERE YEAR(fechaRealizacion) = 2026
GROUP BY MONTH(fechaRealizacion);
```

`DAYOFWEEK(fecha) / WEEKDAY(fecha)`

Extraen el día de la semana.

- `DAYOFWEEK`: Devuelve de 1 (Domingo) a 7 (Sábado).
- `WEEKDAY`: Devuelve de 0 (Lunes) a 6 (Domingo). Muy útil para detectar si una compra se hizo en fin de semana (`>= 5`).

```
-- Ejemplo: Evitar que se registren envíos en fin de semana (en un Trigger)
IF WEEKDAY(NEW.fechaEnvio) >= 5 THEN
    SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'No se realizan envíos los fines
de semana.';
END IF;
```

🚀 Resumen de Oro para evitar el Cero en Fechas

- **¡Cuidado con el orden de TIMESTAMPDIFF!** Si pones `TIMESTAMPDIFF(YEAR, CURDATE(), fechaNacimiento)` te dará la edad en números **negativos** y romperá las condiciones de tus `IF`. Recuerda: **Pasado primero, Futuro después**.
- **DATEDIFF no lleva unidad:** A diferencia de TIMESTAMPDIFF, la función `DATEDIFF(A, B)` siempre calcula el resultado en **días**, por lo que no se le añade la palabra `DAY`.
- **Usa comillas para fechas fijas:** Si necesitas comparar con una fecha estática en un `WHERE`, escríbela en formato americano y entre comillas simples: `WHERE fechaRealizacion >= '2026-01-01'`.